Matriz de Gestión de Riesgos

"Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)"

Id	Descripción	Fecha	Contexto	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Exposición (P × I)	Plan de Acción	Vigente	Propietario del riesgo	Fecha de próxima revisión	Estado	Riesgo residual	Evidencia de seguimiento
R1	Resistencia al cambio por parte del personal administrativo de instituciones	16/06/2026	Instituciones con procesos manuales o sistemas legacy	Media	Alto	**Importante**	P1	Sí	Product Owner	Pendiente de revisión	Abierto	Moderado	Registro de asistencia a capacitaciones y métricas de adopción
R2	Baja adopción de la plataforma por parte de universidades	16/06/2026	Decisión de compra depende de presupuesto y priorización TI	Media	Alto	**Importante**	P2	Sí	Responsable Comercial (fuera del Scrum Team) / Product Owner	Pendiente de revisión	Abierto	Moderado	Minutas de reunión y contratos con instituciones piloto
R3	Ambigüedad en requisitos funcionales de gestión de becas	16/06/2026	Diversidad de reglas entre instituciones	Alta	Medio	**Importante**	P3	Sí	Analista Funcional / Product Owner	Pendiente de revisión	Abierto	Moderado	Documento de requerimientos estandarizados aprobado
R4	Problemas de integración con sistemas académicos existentes (tipo SIU Guaraní o similares)	16/06/2026	Cada universidad tiene infraestructura distinta	Media	Alto	**Importante**	P4	Sí	Arquitecto de Software / Responsables de TI de la institución	Pendiente de revisión	Abierto	Moderado	Reporte de pruebas de integración con SIU Guaraní
R5	Vulnerabilidades de seguridad en datos sensibles de estudiantes	16/06/2026	Manejo de datos personales y documentación académica	Media	Alto	**Importante**	P5	Sí	Responsable de Seguridad + Developers	Pendiente de revisión	Abierto	Moderado	Informe de auditoría de seguridad y pentesting
R6	Fallas en escalabilidad del sistema ante alta cantidad de postulaciones	16/06/2026	Picos en convocatorias masivas	Media	Alto	**Importante**	P6	Sí	Arquitecto de Software / DevOps	Pendiente de revisión	Abierto	Moderado	Resultados de pruebas de estrés y carga del sistema
R7	Retrasos en el cronograma del proyecto	16/06/2026	Dependencia de múltiples módulos (evaluación, reporting, etc.)	Alta	Medio	**Importante**	P7	Sí	Project Manager / Scrum Master	Pendiente de revisión	Abierto	Moderado	Cronograma actualizado y actas de revisión del proyecto.
R8	Falta de definición clara de criterios de evaluación de becas por institución	16/06/2026	Cada institución define reglas distintas	Alta	Alto	**Importante**	P8	Sí	Analista Funcional / Product Owner	Pendiente de revisión	Abierto	Moderado	Modelo de configuración de reglas validado
R9	Cambios frecuentes en el alcance del proyecto (scope creep)	16/06/2026	Evolución del diseño conceptual en curso académico	Alta	Alto	**Importante**	P9	Sí	Product Owner (Product Goal) / Scrum Master	Pendiente de revisión	Abierto	Tolerable	Formularios de control de cambios aprobados
R10	Baja calidad o inconsistencia en datos cargados por estudiantes	16/06/2026	Formularios de postulación sin validación estricta	Baja	Bajo	**Tolerable**	P10	Sí	Developers / Desarrollador Frontend (UX/UI)	Pendiente de revisión	Abierto	Tolerable	Métricas de rechazo en formularios de postulación
R11	Problemas legales o normativos en tratamiento de datos personales	16/06/2026	Cumplimiento de leyes de protección de datos	Media	Alto	**Importante**	P11	Sí	Asesor Legal / Product Owner	Pendiente de revisión	Abierto	Moderado	Políticas de privacidad redactadas y aprobadas
R12	Sobrecarga funcional del sistema (demasiadas features en MVP)	16/06/2026	Intento de cubrir todo el ciclo de becas en primera versión	Alta	Alto	**Importante**	P12	Sí	Product Owner / Scrum Master	Pendiente de revisión	Abierto	Tolerable	Backlog priorizado con Product Goal y MVP definidos; registro de cambios evaluados por el PO
R13	Problemas de usabilidad para usuarios administrativos no técnicos	16/06/2026	Personal institucional con baja alfabetización digital	Media	Bajo	**Tolerable**	P13	Sí	Desarrollador Frontend (UX/UI) / Product Owner	Pendiente de revisión	Abierto	Tolerable	Resultados de test de usabilidad y guías rápidas publicadas
R14	Dependencia de un único proveedor de infraestructura cloud (vendor lock-in)	16/06/2026	Arquitectura SaaS alojada en infraestructura de terceros sin plan de contingencia	Baja	Medio	**Tolerable**	P14	Sí	Arquitecto de Software / DevOps	Pendiente de revisión	Abierto	Tolerable	Documentación de arquitectura basada en contenedores
R15	Falta de presupuesto o financiamiento para completar el desarrollo	16/06/2026	Proyecto académico conceptual sin financiamiento garantizado	Baja	Alto	**Moderado**	P15	Sí	Project Manager (costos) / Sponsor	Pendiente de revisión	Abierto	Tolerable	Presupuesto detallado con reserva de contingencia asignada
R16	Rotación de personal clave en el equipo de desarrollo	16/06/2026	Equipo pequeño con conocimiento técnico concentrado en pocos integrantes	Media	Alto	**Importante**	P16	Sí	Scrum Master / Developers	Pendiente de revisión	Abierto	Moderado	Repositorio de código y Wiki técnica (Confluence) actualizada
R17	Falta de documentación técnica y funcional del sistema	16/06/2026	Desarrollo predefinido sin documentación definida	Baja	Alto	**Moderado**	P17	Sí	Developers / Product Owner	Pendiente de revisión	Abierto	Tolerable	Documentación técnica y funcional actualizada y asociada a los entregables correspondientes.
R18	Errores en el módulo de reportes que afecten la toma de decisiones institucionales	16/06/2026	Generación de indicadores para autoridades y organismos financiadores	Baja	Alto	**Moderado**	P18	Sí	DBA / QA	Pendiente de revisión	Abierto	Tolerable	Logs de validación automatizada del módulo de reportes
R19	Incumplimiento de niveles de servicio (SLA) de disponibilidad de la plataforma	16/06/2026	Plataforma SaaS crítica durante períodos de convocatoria activa	Media	Alto	**Importante**	P19	Sí	DevOps / Infraestructura	Pendiente de revisión	Abierto	Moderado	Reportes de monitoreo de uptime y contrato de SLA
R20	Pérdida o corrupción de datos durante migración desde sistemas legacy	16/06/2026	Instituciones con datos históricos en sistemas no digitalizados o en papel	Baja	Alto	**Moderado**	P20	Sí	DBA / DevOps	Pendiente de revisión	Abierto	Tolerable	Plan de migración documentado y logs de prueba
R21	Ausencia de pruebas de aceptación con usuarios reales antes del lanzamiento	16/06/2026	Diseño conceptual sin validación con instituciones ni estudiantes reales	Media	Baja	**Tolerable**	P21	Sí	QA / Product Owner	Pendiente de revisión	Abierto	Tolerable	Actas de UAT (User Acceptance Testing) firmadas

LEYENDA — Nivel de Exposición

Importante	Requiere Plan de Acción inmediato
Moderado	Monitorear y evaluar acciones preventivas
Tolerable	Aceptar y registrar

Planes de Acción para Riesgos de Mayor Exposición

"Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)"

Id	Estrategia	Descripción de la Acción	Disparadores del Plan	Responsable
P1	**Mitigar**	Diseñar un plan de gestión del cambio con capacitación institucional progresiva y materiales de onboarding. Designar referentes institucionales (champions). Validar la adopción en cada Sprint Review con la institución piloto y ajustar el Product Backlog según su feedback.	Feedback negativo de usuarios administrativos en Sprint Reviews o UAT; tasa de adopción < 50% en los primeros 30 días de uso.	Product Owner / Scrum Master / Soporte
P2	**Mitigar**	Desarrollar una estrategia comercial con demos personalizados, casos de uso documentados y un programa de pilotos gratuitos con universidades aliadas.	Ausencia de nuevos contratos institucionales en 60 días; desistimiento de instituciones durante negociación.	Responsable Comercial (fuera del Scrum Team) / Product Owner
P3	**Mitigar**	Establecer sesiones de relevamiento estructurado con instituciones piloto (Refinamiento del Product Backlog) y documentar requisitos con plantillas estandarizadas. Diseñar un motor de reglas de negocio configurable por institución, validado en Sprint Reviews.	Conflictos entre requisitos de distintas instituciones; solicitudes de cambio reiteradas en especificaciones ya aprobadas.	Analista Funcional / Product Owner
P4	**Mitigar**	Diseñar APIs RESTful estándar y módulos de integración genéricos. Desarrollar un conector específico para SIU Guaraní como caso base y documentar la interfaz de integración.	Falla en pruebas de integración con sistemas institucionales; incompatibilidad técnica detectada en relevamiento.	Arquitecto de Software / Desarrolladores (Backend)
P5	**Mitigar**	Implementar cifrado de datos en tránsito y en reposo, autenticación multifactor y auditorías de seguridad periódicas. Alinear la arquitectura con estándares de ciberseguridad reconocidos (ISO 27001 o equivalente).	Detección de vulnerabilidades en pruebas de penetración; incidente de seguridad reportado por usuario o institución.	Responsable de Seguridad / Developers
P6	**Mitigar**	Realizar pruebas de carga antes de cada convocatoria masiva y en cada Release. Implementar arquitectura cloud con auto-scaling y balanceo de carga para absorber picos de demanda.	Tiempos de respuesta > 3 segundos en pruebas de carga; caída del sistema durante período de convocatoria activa.	Arquitecto de Software / DevOps
P7	**Mitigar**	Inspeccionar el avance en cada Daily Scrum y Sprint Review. Usar Sprint Goals y métricas de avance para identificar desvíos tempranos. Priorizar el Product Backlog para proteger los hitos críticos. Mantener el seguimiento de cronograma y los criterios de aceptación de cada entregable.	Desvío > 20% respecto al cronograma planificado; bloqueos reiterados en tareas del camino crítico.	Project Manager (seguimiento) / Scrum Master (impedimentos)
P8	**Mitigar**	Diseñar un módulo de configuración de reglas de evaluación flexible que permita a cada institución definir sus propios criterios sin requerir desarrollo adicional. Documentar el modelo de configuración.	Solicitud de personalización de criterios por parte de una institución no contemplada en el diseño; rechazo del prototipo por inadaptabilidad.	Analista Funcional / Product Owner
P9	**Evitar**	Establecer el Product Goal y los límites de alcance del MVP (R1). Las solicitudes dentro del Product Goal se incorporan al Product Backlog y se priorizan por el PO. Las que excedan el Product Goal, presupuesto o restricciones estratégicas se evalúan con análisis de impacto y se escalan al Sponsor. No se congela el alcance: el Product Backlog es evolutivo. Diferir funcionalidades secundarias a Releases posteriores.	Solicitudes de nuevas funcionalidades no contempladas en el MVP; incorporación de requisitos sin análisis de impacto aprobado.	Product Owner / Sponsor (cambios fuera del Product Goal)
P10	**Mitigar**	Implementar validaciones automáticas en formularios de postulación (formatos, campos obligatorios, documentos requeridos) con mensajes de error descriptivos que guíen al estudiante.	Alto porcentaje de formularios rechazados por errores; quejas de usuarios sobre complejidad o falta de claridad en el formulario.	Developers / Desarrollador Frontend (UX/UI)
P11	**Mitigar**	Contratar asesoría legal especializada en protección de datos. Redactar políticas de privacidad, términos de uso y procedimientos de consentimiento informado alineados con normativa vigente (Ley 25.326 de Argentina y equivalentes internacionales).	Modificaciones en normativas de protección de datos vigentes; reclamo legal presentado por usuario o institución.	Asesor Legal / Project Manager
P12	**Evitar**	Mantener el Product Backlog ordenado por valor y el MVP/Release definido. Priorizar en Refinamiento y Sprint Planning para evitar trabajo de bajo valor. Diferir funcionalidades secundarias a Releases posteriores.	Backlog de desarrollo superior a la capacidad del equipo; funcionalidades secundarias bloqueando el avance del núcleo del sistema.	Product Owner / Scrum Master
P13	**Mitigar**	Incorporar diseño UX centrado en el usuario no técnico, validado con prototipos en Sprint Reviews y pruebas de usabilidad con usuarios reales.	Errores frecuentes de usuarios en tareas básicas del sistema; volumen elevado de consultas al help desk sobre el mismo proceso.	Desarrollador Frontend (UX/UI) / Product Owner
P14	**Mitigar**	Diseñar la arquitectura con tecnologías abiertas y portables (contenedores Docker, Kubernetes). Documentar procedimientos de migración entre proveedores cloud y evaluar arquitecturas multi-cloud.	Incremento significativo de costos del proveedor cloud actual; degradación sostenida del nivel de servicio del proveedor.	Arquitecto de Software / DevOps
P15	**Mitigar**	Elaborar un presupuesto detallado con reservas de contingencia del 10-15%. Identificar fuentes de financiamiento alternativas (fondos universitarios, capital de riesgo, subsidios de innovación tecnológica).	Desvío presupuestario acumulado > 15% respecto al plan; rechazo o demora de fuente de financiamiento proyectada.	Project Manager (costos) / Sponsor
P16	**Mitigar**	Documentar decisiones de arquitectura, procesos y conocimiento técnico en la base de conocimientos. Compartir el conocimiento entre Developers para evitar dependencia de una sola persona. Revisar la distribución del trabajo en Sprint Retrospective.	Renuncia o ausencia prolongada de un desarrollador clave; identificación de conocimiento crítico concentrado en una sola persona.	Scrum Master / Developers
P17	**Mitigar**	Establecer estándares de documentación técnica y funcional como parte del Definition of Done de cada incremento.	Documentación ausente o desactualizada al finalizar un entregable; incorporación de nuevo integrante sin documentación disponible.	Developers / Product Owner
P18	**Mitigar**	Implementar pruebas automatizadas de validación de datos en el módulo de reportes dentro de cada Sprint, con comparación contra datos fuente y validación progresiva con la institución piloto.	Discrepancias detectadas entre reportes generados y datos fuente; quejas de autoridades institucionales por indicadores incorrectos.	DBA / QA
P19	**Transferir / Mitigar**	Definir SLAs contractuales con el proveedor cloud. Implementar monitoreo de disponibilidad 24/7 y un Plan de Recuperación ante Desastres (DRP). Comunicar ventanas de mantenimiento con anticipación a instituciones.	Disponibilidad de la plataforma < 99,5% durante período de convocatoria activa; interrupción del servicio > 2 horas en proceso crítico.	DevOps / Infraestructura
P20	**Mitigar**	Diseñar el proceso de migración con validación por etapas, backups previos y un ambiente de pruebas específico. Definir criterios de aceptación para validar la integridad de los datos migrados antes de la puesta en producción.	Errores en scripts de migración; discrepancia entre datos origen y datos migrados superior al 0,1%.	DBA / DevOps
P21	**Mitigar**	Incorporar validación progresiva con la institución piloto en cada Sprint Review y en UAT, sin dejar la aceptación exclusivamente para el final. Mantener la aceptación formal al cierre.	UAT no incluido en el cronograma; lanzamiento planificado sin validación de usuarios reales de ninguna institución.	QA / Product Owner

LEYENDA — Estrategias de Respuesta al Riesgo

Mitigar	Reducir la probabilidad y/o el impacto del riesgo.
Evitar	Eliminar la causa del riesgo o cambiar el plan para que no ocurra.
Transferir	Trasladar el impacto negativo a un tercero (proveedor, aseguradora).
Aceptar	Reconocer el riesgo y no tomar acción proactiva (pasiva o activa con reserva).
No considerar	No considerar el riesgo